Класста колдонуу: Квадрат жана куб сандар, даража

6-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *6-klass-kvadrat-kub-daraja-sabak.pptx*

Сабактын аягында окуучу: квадрат жана куб сандарды сүрөт менен түшүндүрөт, даража түрүндө жазат, толук квадраттын жана кубдун тамырын табат, 10дун даражаларын жазат жана даражасы бар туюнтманы туура тартипте эсептейт.

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–3	3	Окуя: Баткендеги өрүк. Болжолдоо: 100дөн көппү, азбы?	Окуяны оозеки айтам, суроону доскага.
3–6	8–9	Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор.	Суроолорду доскага жазам.
6–10	10	«Ким туура?»: 4^3 = 12 же 64? Жупта талкуу, добуш.	Эрмек менен Нурайдын чыгарылышын доскага.
10–17	11	К: буурчактан квадраттар, кант кесектеринен 2^3 жана 3^3.	Буюмдар ошол эле; доскага тегерекчелер.
17–22	12–13	С: чакмак дептерде квадраттар, куб катмар менен; А: даража, тамыр, 10^3.	Доскага квадраттар жана катмарлар.
22–27	14–16	Мисал 1–2 (степпер: бир сапта бир амал) жана «Оозеки ыкма».	Доскага, ар бир сап «=» менен.
27–29	17	Чечүүчү суроо: манжа менен (1–4).	А, Б, В, Г доскада.
29–35	20–21	Өз алдынча иш жана жооптор.	Иш баракты 1-бети.
35–37	22	Окуяга кайтуу: 153 өрүк.	Доскада бирге.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо.	Суроолорду доскага жазам.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

- Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага өтөм.
- Окуучулар даражаны кеңейтип жазышат ($4^3 = 4 \times 4 \times 4$) жана тамырды тескери амал менен текшеришет.
- Чечүүчү суроодо 9 (М1) же 125 (М4) көп болсо, буурчак жана кант кесегине кайтам.

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
Буурчак	Буурчак, таш же бөтөлкө капкагы: квадраттарды тизүү үчүн	жупка 30
Кант кесеги	Кант кесектери же гугурт кутучалары: куб түзүү үчүн	жупка 8–27
Чакмак дептер	Квадраттарды жана куб катмарларын чийүү үчүн	ар бир окуучу
Мини-такта	Файлга салынган ак кагаз же дептер барагы	ар бир окуучу
Доскага	1^2…12^2 жана 1^3…5^3 таблицасы, «КаДа – БөКө – КоКе» тилкеси	1

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: 2 чоң табак 8^2, 1 кичине табак 5^2.
2. Квадраттар 1^2, 2^2, 3^2, 4^2, 5^2 чакмак менен; 3^3 = 3 катмар × 9.
3. Негиз жана көрсөткүч: $4^3 = 4 \times 4 \times 4$; $\sqrt{36} = 6$, анткени $6^2 = 36$.
4. Степпер: $2 \times 8^2 + 5^2$ / = $2 \times 64 + 25$ / = $128 + 25$ / = 153.
5. $2 + 3^2 = 11$, бирок $(2 + 3)^2 = 25$.

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: окуучу 1^2…12^2 жана 1^3…5^3 маанилерин, алардын тамырларын жана 10дун даражаларын оозеки айтат, даражасы бар туюнтманы туура тартипте эсептейт. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- Тескери суроо: √64 – кайсы сандын квадраты 64? 8.
- Кубду катмар менен: $4^3 = 4 \times 4 \times 4 = 16 \times 4 = 64$.
- Канча нөл?: $7 \times 10^3 = 7\,000$.
- Адегенде болжолдо: 2×5^2 – 50гө жакын, 100гө эмес.

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	1^2…12^2 квадраттар	7^2, 9^2, 12^2
Шейшемби	Квадрат тамыр	√49, √81, √144
Шаршемби	Куб сандар	2^3, 3^3, 4^3, 5^3
Бейшемби	«Кантип таптың?»	$2 \times 5^2 - \sqrt{49}$
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Куб тамыр	8, 64, 125
Шейшемби	10дун даражасы	10^4, 3×10^3
Шаршемби	Даража жана тартип	$3 + 4^2$, $(3 + 4)^2$
Бейшемби	Окуядан туюнтма	3 табак, ар биринде 6^2
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү			Класс	
Факты / көндүм	**1-апта**	**2-апта**	**3-апта**	**4-апта**
Квадрат сандар 1^2…12^2				
Куб сандар 1^3…5^3				
Даража түрүндө жазам				
Негиз жана көрсөткүч				
Квадрат тамыр (√)				
Куб тамыр ()				
10дун даражасы				
Даража + көбөйтүү				
Даража + кошуу/кемитүү				
Кашаа жана даража				
Кашаа коюп жооп алам				
Окуядан туюнтма жазам				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.